

34 a) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x ,

$$f'(x) = 4(x^2 + 5x)^3 \times (2x + 5)$$

$$f'(x) = (8x + 20)(x^2 + 5x)^3.$$

b) f est le produit de deux fonctions u et v dérivables sur $\mathbb{R}$; f est donc dérivable sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x ,

$$u(x) = x - 5 \quad u'(x) = 1$$

$$v(x) = (1 - 8x)^2 \quad v'(x) = 2(1 - 8x) \times (-8)$$

$$v'(x) = -16(1 - 8x).$$

$$\text{Ainsi } f'(x) = 1 \times (1 - 8x)^2 + (x - 5) \times (-16)(1 - 8x)$$

$$f'(x) = (1 - 8x)(1 - 8x - 16x + 80)$$

$$f'(x) = (1 - 8x)(-24x + 81)$$

No 35

$$\text{a) } f(x) = \frac{1}{(4-x)^2} \quad \text{alors } f(x) = u(x)^{-2}, \quad u(x) = 4 - x$$

$$f'(x) = -2 \times (-1) \times (4 - x)^{-3} = \frac{2}{(4 - x)^3}$$

b) f est le quotient de deux fonctions u et v dérivables sur $\mathbb{R}$ donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$. Pour tout réel x ,

$$u(x) = x + 1 \quad u'(x) = 1$$

$$v(x) = (1 + x^2)^3 \quad v'(x) = 3(1 + x^2)^2 \times 2x$$

$$v'(x) = 6x(1 + x^2)^2$$

$$\text{Ainsi } f'(x) = \frac{1 \times (1 + x^2)^3 - (x + 1) \times 6x(1 + x^2)^2}{((1 + x^2)^3)^2}$$

$$f'(x) = \frac{(1 + x^2)^2(1 + x^2 - 6x^2 - 6x)}{(1 + x^2)^6}$$

$$f'(x) = \frac{-5x^2 - 6x + 1}{(1 + x^2)^4}$$

36 a) f est dérivable sur l'intervalle $] -1 ; 1[$ et pour tout réel x de l'intervalle $] -1 ; 1[$,

$$f'(x) = \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

b) f est le produit de deux fonctions u et v dérivables sur $\mathbb{R}$ donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x ,

$$\begin{aligned} u(x) &= x + 1 & u'(x) &= 1 \\ v(x) &= \sqrt{x^2 + 1} & v'(x) &= \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \end{aligned}$$

Ainsi $f'(x) = 1 \times \sqrt{x^2 + 1} + (x + 1) \times \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$

$$f'(x) = \frac{x^2 + 1 + x^2 + x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{(2x^2 + x + 1)\sqrt{x^2 + 1}}{x^2 + 1}$$

37 a) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x ,
 $f'(x) = -1e^{-x} - 8 \times 1e^{x+3} = -e^{-x} - 8e^{x+3}$.

b) f est le produit de deux fonctions u et v dérivables sur $\mathbb{R}$. f est donc dérivable sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x ,

$$\begin{aligned} u(x) &= x^2 + 5 & u'(x) &= 2x \\ v(x) &= e^{x^2 - 1} & v'(x) &= 2xe^{x^2 - 1} \end{aligned}$$

Ainsi $f'(x) = 2x \times e^{x^2 - 1} + (x^2 + 5) \times 2xe^{x^2 - 1}$

$$f'(x) = 2x(1 + x^2 + 5)e^{x^2 - 1}$$

$$f'(x) = 2x(x^2 + 6)e^{x^2 - 1}$$

Binome de Newton : exemple fait en classe.

Exemple de solution pour l'Algorithme de calcul des coefficients du binome :

sdef co(n):

coef=np.zeros((n+1,n+1))

coef[0,0]=1

for i in range(1,n+1):

coef[i,0]=1

for j in range(1,i+1):

coef[i,j]=(coef[i-1,j-1]+coef[i-1,j])

return(coef)

print(coef)

Exemple 2